Abdulkadir Elaldı

Embedded-Systeme · Künstliche Intelligenz · Full-Stack

elaldiabdulkadir1@gmail.com Samsun, Türkei https://github.com/abdulkadirelaldi
https://www.linkedin.com/in/abdulkadirelaldi

Profil

Ich entwickle End-to-End-Systeme an der Schnittstelle von Hardware und Software: von STM32-basierter Steuerungssoftware über OCR-Systeme im Praxiseinsatz bis hin zu KI-Modellen, die auf Mikrocontrollern laufen.

Auszeichnungen und Erfolge

1. Platz in der Türkei — TEKNOFEST 2026 Hyperloop-Entwicklungswettbewerb · Technologiedemonstration (Spectraloop)

3. Platz in der Türkei — TEKNOFEST 2026 Hyperloop-Entwicklungswettbewerb · Performance (Spectraloop)

3. Platz in der Türkei — TEKNOFEST 2026 Hyperloop-Entwicklungswettbewerb · Lösung definierter Problemstellungen (Spectraloop)

1. Platz – Technischer Designbericht — TEKNOFEST 2026 Hyperloop · Technischer Designbericht, Kategorie Performance (Spectraloop · 468,5/500)

Preis für die Entwicklung mechanischer Systeme — TEKNOFEST 2025 Hyperloop-Entwicklungswettbewerb · Finalist (Spectraloop)

1. Platz in Samsun — TUA Astro Hackathon · CubeSat (Teamkapitän)

Finalist — TEKNOFEST 2021 Wettbewerb Unbemannte Unterwassersysteme (Provezza · Leiter des Softwareteams)

1. Platz — Deneyap Technologiefestival · Robotik und Programmierung, Erzurum (Teamkapitän)

Berufserfahrung

Mitgründer & Leiter der Softwareabteilung · Kıyı Medya – 360°-Digitalagentur
Sept. 2024 – heute

Ich bin an der Gründung der Agentur und an der Leitung ihrer Softwareabteilung beteiligt; für mehr als 50 Unternehmen wurden über 500 Projekte umgesetzt. Ich habe die Unternehmenswebsites der Agentur durchgängig entwickelt (İSÇEV Arıtma, Aşkar Medikal, Costman, İlkadım Hörgeräte, CRP Project und weitere) und leite die Entwicklung einer mobilen App.

Softwarearchitekt & Teamleiter · Spectraloop Technologieteam – TEKNOFEST Hyperloop
Nov. 2023 – heute

Seit 3 Saisons leite ich das Softwareteam; ich koordiniere die Subsystemgruppen (Sensorik, CAN, Navigation, BMS, Echtzeitsteuerung, Telemetrie) und den Prozess rund um den technischen Designbericht; der Bericht belegte 2026 mit 468,5 von 500 Punkten den 1. Platz. Ich habe die STM32-Firmware entwickelt, die zwei Delta-MS300-Frequenzumrichter (VFD) über eine einzige RS-485-Leitung per Modbus RTU ansteuert; die Antriebs- und Bremssysteme wurden auf dem TÜBİTAK-Campus Gebze im Feld getestet.

Leiter des Softwareteams · SEA STARS Team – TEKNOFEST Unbemannte Unterwassersysteme
Sept. 2024 – Sept. 2026

Ich leitete das Team, das die Missionssoftware des autonomen Unterwasserfahrzeugs entwickelte: serielle Kommunikation zwischen Jetson Nano, STM32 und Arduino sowie Objekterkennung auf Basis von YOLO / TensorFlow. Die Phase „Kritischer Designbericht“ beim TEKNOFEST 2026 wurde mit 83,1 Punkten abgeschlossen.

Praktikant · Adapha Yapay Zeka Ar-Ge ve Yazılım A.Ş. (Samsun Teknopark)
Juli 2026 – Aug. 2026

Zwei End-to-End-Projekte: (1) JWC-Linienüberwachungssystem – Raspberry Pi 5 als Feldgerät, GStreamer-Videopipeline, alle 6 Felder mit RapidOCR / ONNX Runtime auf ARM im Feld mit 99 %+ Konfidenz ausgelesen; FastAPI-Event-Engine, OEE in Echtzeit per WebSocket auf React-Native-Dashboards. (2) Radar – cloudbasiertes System für Lead-Screening und Audits, das Unternehmenskonten analysiert und darüber Berichte erstellt: asynchrones FastAPI, PostgreSQL, Redis, Playwright und Next.js; deterministische Regeln werden durch ein zweistufiges LLM-Verfahren (Anthropic) ergänzt.

Gründer & CEO · TesisBul.com Juni 2024 – Feb. 2025

Ich habe von Grund auf eine Plattform entwickelt, über die Sportanlagen wie Kunstrasen-Fußballplätze online gebucht werden können – mit oder ohne Vorauszahlung; ich war für den Betrieb und die strategische Weiterentwicklung des Produkts verantwortlich. In rund 20 Städten habe ich Marketing- und Vor-Ort-Arbeit mit Fokus auf über 100 Betriebe durchgeführt.

Leiter des Softwareteams · Provezza Team – TEKNOFEST Unbemannte Unterwassersysteme
Jan. 2021 – Dez. 2021

Während meiner Schulzeit leitete ich das Softwareteam eines autonomen Unterwasserfahrzeugs; mit Jetson Nano, Arduino, STM32 und YOLO / TensorFlow erreichten wir das Finale des TEKNOFEST.

Ausbildung

Software Engineering (Bachelor) – 4. Studienjahr · Universität Samsun Okt. 2023 – heute

Voraussichtlicher Abschluss: Juni 2028.

Rechtswissenschaftliche Fakultät (Bachelor) · Atatürk-Universität Jan. 2022 – Dez. 2023

Über die Sonderregelung „Zusatzartikel 1" bin ich in den Studiengang Software Engineering der Universität Samsun gewechselt.

Absolvent · Deneyap Technologiewerkstätten Jan. 2019 – Dez. 2022

Robotik und Programmierung, Mobile-App-Entwicklung, Nanotechnologie und Materialwissenschaft, Design und Fertigung.

Zertifikate

Schule für Luftfahrttriebwerke (6. Jahrgang) — TEI – TUSAŞ Engine Industries (Juni 2026)

Schulung ASP.NET Core Web API — BTK Akademi (Jan. 2025)

Einführung in Webservices — BTK Akademi (Nov. 2024)

Gründerschulung — KOSGEB (Nov. 2024)

Schulung Mobile-App-Entwicklung — Deneyap Türkiye (Mai 2022)

Teilnahmeurkunde – Wettbewerb Unbemannte Unterwassersysteme — TEKNOFEST (Sept. 2021)

Schulung Design und Fertigung — Deneyap Türkiye (Sept. 2019)

Finalist im TEKNOFEST Hyperloop-Entwicklungswettbewerb — TEKNOFEST (Sept. 2025)

Schulung ASP.NET Core MVC — BTK Akademi (Jan. 2025)

Objektorientierte Programmierung mit Anwendungen — BTK Akademi (Nov. 2024)

Dankesurkunde für ehrenamtliche Mitarbeit — TEKNOFEST (Apr. 2023)

Schulung Nanotechnologie und Materialwissenschaft — Deneyap Türkiye (Feb. 2022)

Schulung Robotik-Programmierung — Deneyap Türkiye (Dez. 2019)

Sport

2013 Meister — Sportfest der Grundschulen in Erzurum

2014 Medaille — Erzurum

2015 Meister — Yıldızkent, Altersklasse Minis

2016 3. Platz — Turnier der Mittelschulen

2018 Meister — Türkischer Tennisverband · Ostliga Batman

2019 2. Platz — Turnier der Gymnasien

2024 1. Platz — Universität Samsun · Turnier im Sommersemester 2023/24

2024 1. Platz — Universität Samsun · Turnier im Wintersemester 2024/25

2025 3. Platz (Kapitän) — Universität Samsun · Turnier im Sommersemester 2024/25

2025 2. Platz — Universität Samsun · Turnier im Sommersemester 2024/25

2025 1. Platz — Universität Samsun · Turnier im Wintersemester 2025/26

2026 1. Platz — Universität Samsun · Turnier im Sommersemester 2025/26

Kenntnisse

Programmiersprachen	C · C++ · Python · TypeScript · JavaScript · C#
Embedded-Systeme	STM32 (HAL) · Raspberry Pi 5 · Jetson Nano · Arduino · CAN Bus · Modbus RTU / RS-485 · UART · I²C · Interrupts & Watchdog
KI / Computer Vision	OCR (RapidOCR / PaddleOCR) · OpenCV · YOLO · TensorFlow · scikit-learn · ONNX Runtime · TinyML · LLM-Integration (Gemini, Anthropic)
Frontend	React · Next.js · HTML / CSS
Backend	FastAPI · Flask · Node.js · Express · tRPC · Prisma · SQLAlchemy · ASP.NET Core
Datenbanken	PostgreSQL · MongoDB · SQLite · Redis
Mobile	Mobile-App-Entwicklung · React Native
Werkzeuge	Git / GitHub · Linux · systemd · GStreamer · WebSocket · Playwright · Claude Code